



Hoja de Trabajo 1

Nancy Gabriela Mazariegos Molina - 22513
José Santiago Pereira Alvarado - 22318
Brandon Javier Reyes Morales - 22992

Task 2

Task 2

Ejecute el script de Python proporcionado en el material de clase (semana_1.py). Realice las siguientes modificaciones y reporte sus observaciones:

1. Cambie GAMMA a 0.5 y a 0.99. ¿Cómo cambia el retorno G_0 promedio entre episodios?
2. Agregue un nuevo TRAP_STATE en la posición (0, 3). ¿Cómo afecta esto la distribución de retornos?
3. Modifique la recompensa por paso de -1 a -0.1. ¿Qué efecto tiene en el comportamiento del agente?

Para cada modificación, incluya el output del script y una explicación de una a tres oraciones conectando el resultado con los conceptos de la clase.

1. **R//** Para Gamma de 0.5 el retorno promedio es de -2.0025 y para Gamma de 0.99 es de -20.61 una diferencia bastante grande, esto se debe a la relación que tiene el parámetro Gamma con las recompensas que se le da al sistema. Recordemos que Gamma le indica básicamente al sistema el peso que tiene una recompensa a lo largo del tiempo, en este caso al avanzar en los episodios con cada paso que da el sistema en el caso de Gamma igual a 0.5 cada peso de las recompensas se van reduciendo a la mitad, caso contrario a cuando es 0.99 básicamente no se reducen nada. Esto se traduce a que el sistema puede tener en cuenta los resultados previos buscando así la menor cantidad de pasos, cuando Gamma es pequeño es lo contrario casi que solo recuerda los primeros pasos nada más.

Resultados:

Gamma 0.5:

Retorno promedio G_0 : -2.0025

Retorno máximo : -2.0000

Retorno mínimo : -2.0117

Gamma 0.99:

Retorno promedio G_0 : -20.6194

Retorno máximo : -12.3393

Retorno mínimo : -32.7771

2. **R//** Como se puede observar en los resultados el sistema llega a caer en la nueva trampa en menos pasos y por ende con el menor retorno negativo esto se debe a que como tenemos más trampas el sistema es más propenso a caer en ellas y por ende toma menos pasos para caer en una, lo que resulta en un retorno negativo menor que en los demás ejemplos, o en los ejemplos anteriores.

Resultados:

► Episodio 5/5

INICIO DEL EPISODIO Estado inicial: (0, 0)

t= 0 S=(0, 0) A= $\uparrow$ R=-1.0 S'=(0, 0)
t= 1 S=(0, 0) A= $\rightarrow$ R=-1.0 S'=(0, 1)
t= 2 S=(0, 1) A= $\rightarrow$ R=-1.0 S'=(0, 2)
t= 3 S=(0, 2) A= $\rightarrow$ R=-5.0 S'=(0, 3) $\times$ TRAMPA

Pasos totales : 4
Recompensa acumulada : -8.0
Retorno G_0 ($\gamma=0.99$): -7.8216

3. **R//** En pocas palabras la modificación del comportamiento del sistema es que se vuelve más tolerante a explorar más opciones, esto ya que por paso le reducimos la penalización por lo tanto el puede explorar y dar más pasos sin que sienta tanto las penalizaciones pero esto también puede hacer que busque opciones ineficientes.

Resultados:

Episodio 3/5
Pasos totales : 50
Recompensa acumulada : +5.1
Retorno G_0 ($\gamma=0.99$): 2.2223